

Thème 4 — Produit scalaire et orthogonalité

Une opération entre deux vecteurs dont le résultat est un nombre — et le test imparable de la perpendicularité.

À retenir — les deux visages du produit scalaire

Pour $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' \quad (\text{analytique})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) \quad (\text{géométrique})$$

Le résultat est un **réel** (positif, négatif ou nul), *pas* un vecteur.

À retenir — propriétés à connaître

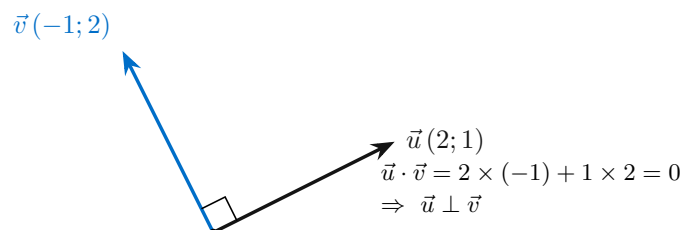
$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \vec{v} \cdot \vec{u} \quad (\text{symétrie}), & \vec{u} \cdot \vec{u} &= \|\vec{u}\|^2 \quad (\text{carré scalaire}), \\ (k\vec{u}) \cdot \vec{v} &= k(\vec{u} \cdot \vec{v}), & (\vec{u} + \vec{w}) \cdot \vec{v} &= \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{w} \cdot \vec{v} \quad (\text{linéarité}). \end{aligned}$$

Intuition : le critère d'orthogonalité, LE réflexe du thème

Deux vecteurs *non nuls* sont **orthogonaux** (**perpendiculaires**) si et seulement si leur produit scalaire est **nul** :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff xx' + yy' = 0$$

C'est le test le plus rapide pour la perpendicularité : on calcule $xx' + yy'$ et on regarde s'il vaut 0 — pas besoin de l'angle. Le *signe* renseigne d'ailleurs sur l'angle : $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$ (angle aigu), $= 0$ (droit), < 0 (angle obtus).



Le produit scalaire est nul : les deux vecteurs sont perpendiculaires.

Comment faire ? — tester si deux droites sont perpendiculaires

1. Trouver un **vecteur directeur** de chaque droite ($\overrightarrow{AB}$ si elle passe par A et B , ou $(-b; a)$ à partir de $ax + by + c = 0$).
2. Calculer le **produit scalaire** des deux vecteurs directeurs.
3. S'il est **nul**, les droites sont perpendiculaires. (De façon équivalente : $m \times m' = -1$.)

Exemple : calcul et orthogonalité

$\vec{u}(3; 2)$ et $\vec{v}(-2; 3)$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times (-2) + 2 \times 3 = -6 + 6 = 0$. Les vecteurs sont **orthogonaux**.
 $\vec{a}(1; 4)$ et $\vec{b}(2; 3)$: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 + 12 = 14 > 0$: angle *aigu*, non orthogonaux.

Exemple : *carré scalaire*

$\vec{u}(3;4) : \vec{u} \cdot \vec{u} = 3^2 + 4^2 = 25 = \|\vec{u}\|^2$, ce qui redonne $\|\vec{u}\| = 5$. Le produit scalaire d'un vecteur par lui-même est le carré de sa norme.

Exemple : *une application : le travail d'une force*

Une force $\vec{F}(6;8)$ (en newtons) déplace un objet selon $\vec{d}(3;0)$ (en mètres). Le *travail* est $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = 6 \times 3 + 8 \times 0 = 18$ joules. Si le déplacement était perpendiculaire à la force, le travail serait *nul*.

Attention : *à ne pas confondre*

- Produit scalaire = $xx' + yy'$ (on *additionne*). Colinéarité = $xy' - x'y$ (on soustrait, *en croix*). Deux formules différentes !
- Le résultat d'un produit scalaire est un **nombre**, jamais un vecteur.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ signifie **perpendiculaires**, pas « colinéaires » ni « vecteur nul ».